Examen Parcial U2 – Versión B · EcoRecicla

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · Evidencias del producto · 28/10/2026

Entregable	Ubicación
Backend EcoAPI (Spring Boot 4 + Kotlin + JWT; base de datos PostgreSQL 16 + Flyway)	https://github.com/xteban-sp/ecoapi · tag v1.0-unidad2 · `./gradlew bootRun`
App EcoRutas (KMP Android: Ktor, Koin, SQLDelight)	https://github.com/xteban-sp/ecorutas · tag v1.0-unidad2
Colección de peticiones	ecoapi/EcoAPI.postman_collection.json
Usuarios de prueba	operario1 / supervisor1 / admin (contraseña Eco2026*)

1. Cumplimiento por requisito

Código	Requisito	Evidencia	
RF-B01	Login: BCrypt, token firmado 1 h, nombre y privilegios	Sec. 4: login 200 / 401 / 400 · Fig. 1, Fig. 2	✓
RF-B02	Ruta del día con puntos en orden y estado	Sec. 4 · Fig. 3	✓
RF-B03	Puntos paginados con filtro por zona	Sec. 4: GET /puntos?zona=SUR (envoltorio de paginación)	✓
RF-B04	Registrar pesaje: id definitivo y neto calculado por el servicio	Sec. 4 (201) · ids 16 y 17 creados desde la app · Fig. 9	✓
RF-B05	Corregir y anular (anulación lógica)	Sec. 2 (200 / 204) · Fig. 15	✓
RF-B06	Cerrar ruta: solo supervisor y RN-04	Sec. 2: operario 403, supervisor 409 · Fig. 13	✓
RF-B07	Usuario actual y privilegios (/auth/me)	Fig. 10, Fig. 16, Fig. 18	✓
RF-A01	Login con carga y mensaje propio para credenciales y para sin red	Fig. 2 · SesionViewModel.ingresar	✓
RF-A02	Sesión persistente; el cierre deja el equipo limpio	Al reabrir entra directo (Fig. 3) · Fig. 11 · Fig. 17 sin datos del turno anterior	✓
RF-A03	Ruta desde la base local, pesados vs pendientes, última sincronización	Fig. 3, Fig. 8 (modo avión)	✓
RF-A04	Detalle: Registrar y Anular solo con el privilegio	Fig. 4 operario sin Anular · Fig. 14 supervisor con Anular	✓
RF-A05	Formulario con y sin red, error bajo el campo, fila pendiente	Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7	✓
RF-A06	Sincronización manual y automática con progreso y resumen	Fig. 9 · prueba OfflineTest	✓
RF-A07	Perfil: rol, privilegios y cierre de sesión	Fig. 10, Fig. 16, Fig. 18, Fig. 11	✓
RN-01	Ruta cerrada: 409	Sec. 4: POST /pesajes en la ruta de ayer → 409	✓
RN-02	Operario solo corrige lo propio y del mismo día: 403	Sec. 2: PUT /pesajes/15 operario 403, supervisor 200	✓
RN-03	Neto = bruto − tara > 0, calculado en el servicio: 400 en el campo	Sec. 4 (validationErrors.tara) · Fig. 5	✓
RN-04	No cerrar con puntos faltantes: 409 con el conteo	Sec. 4 · Fig. 13 (“faltan 3 punto(s)”)	✓
4.1	Persistencia: base relacional con el esquema del caso y semilla al iniciar	Sec. 4: PostgreSQL 16.14, migraciones V1–V4, conteos y matriz rol-privilegio consultados con psql	✓
3.3	Matriz de privilegios en la base y verificada en el servicio	Sec. 2 (códigos reales) · V2__datos_semilla.sql	✓
3.5	Conducta distinta por código (400/401/403/404/409/500/sin red)	MapeoErroresTest · Fig. 2, Fig. 5, Fig. 13	✓
4.4	Pruebas commonTest (DTO, error, offline, orden de sincronización)	Sec. 5: 10 pruebas PASSED	✓
5	Git: ramas feature/fix/sc, issues, PRs cerrados con descripción, --no-ff, convención y tag	Sec. 6: grafo, 9 PRs fusionados (4 en ecoapi, 5 en ecorutas) e issues por funcionalidad	✓

6	Parte II: solicitudes de cambio SC-A a SC-D	Sec. 7: ramas sc-*-istana con 3 o 4 commits, capturas y verificación en el servicio	✓

Lista de cotejo (sección 9.1)

N.º	Criterio	Evidencia
1	Backend levanta con un solo comando	./gradlew bootRun: levanta PostgreSQL 16 (Docker Compose) y aplica Flyway V1–V4
2	Token firmado y rechazo de credenciales	Sec. 4: login 200 / 401
3	401 sin token	Sec. 4
4	Token alterado o vencido: 401	Sec. 4: firma alterada → 401
5	Sin privilegio: 403 y la sesión no se cierra	Sec. 2 · prueba el403SeDistingueDel401
6	Paginación con página y tamaño	Sec. 4: /puntos
7	Formulario inválido: 400 por campo	Sec. 4 · Fig. 5
8	Token en almacenamiento seguro	AlmacenSeguroAndroid: EncryptedSharedPreferences + Android Keystore
9	Cabecera de autorización centralizada	ClienteHttp.kt, plugin TokenJwt · prueba el401…
10	Cerrar sesión borra el token y vuelve al login	Fig. 11
11	Acciones no permitidas no se ofrecen	Fig. 4 vs Fig. 14 · Fig. 3 vs Fig. 12
12	Pantalla principal desde la base local (Flow)	RutaLocal.observarPuntos · Fig. 8
13	Muestra datos en modo avión	Fig. 4, Fig. 8
14	Registro sin red pendiente con id provisional	Fig. 6 (id -1)
15	Tras sincronizar llegó sin duplicarse ni perderse	Fig. 9 · ids 16 y 17 en el servidor · OfflineTest
16	Pruebas de commonTest pasan	Sec. 5
17	Varias ramas de funcionalidad	Sec. 6 (feature/*, fix/*, sc-*, docs/*)
18	Nada directo a main	Sec. 6 (solo merges)
19	Convención de commits y tag	Sec. 6
20	Tres commits en la rama de cambio	Sec. 7: sc-a (4), sc-c (4), sc-d (3) en ecorutas; sc-b (4), sc-c (4) en ecoapi

2. Matriz de privilegios verificada contra el servicio

Cada privilegio se probó con el token de cada rol; los códigos son las respuestas reales del servicio. RUTA_CERRAR del supervisor responde 409: **pasa la autorización** y lo detiene la regla RN-04 (faltan puntos). La asignación rol → privilegio vive en la tabla `rol_privilegio`; ningún controlador compara nombres de rol.

Privilegio	Operación probada	Contrato (Op / Sup / Admin)	OPERARIO	SUPERVISOR	ADMIN	AUDITOR (SC-B)
PUNTO_LEER	GET /puntos	Sí / Sí / Sí	200	200	200	200
PESAJE_LEER	GET /puntos/1/pesajes	Sí / Sí / Sí	200	200	200	200
PESAJE_CREAR	POST /pesajes	Sí / Sí / No	201	201	403	403
PESAJE_EDITAR (propio)	PUT /pesajes/11 (de operario1)	Sí / Sí / No	200	200	403	403
PESAJE_EDITAR (ajeno)	PUT /pesajes/15 (de operario2)	Solo propios / Todos / No	403	200	403	403
PESAJE_ANULAR	DELETE /pesajes/{id}	No / Sí / No	403	204	403	403
RUTA_CERRAR	POST /rutas/2/cierre	No / Sí / No	403	409	403	403
PUNTO_GESTIONAR	POST /puntos	No / No / Sí	403	403	201	403

3. Aplicación en ejecución (emulador Pixel 8)

Operario (operario1)



Fig. 1. Inicio de sesión



Fig. 2. Credenciales incorrectas

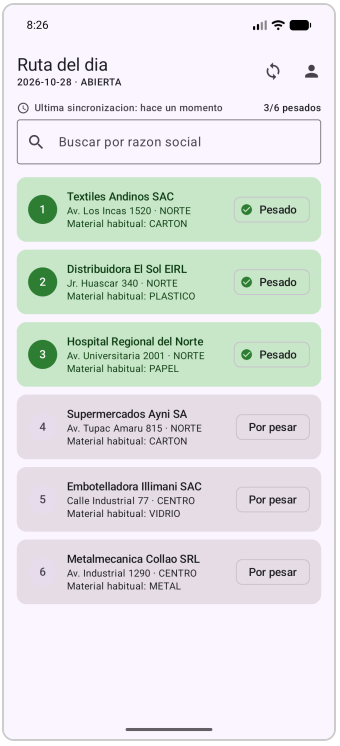


Fig. 3. Ruta del día desde la base local; sesión recuperada al reabrir



Fig. 4. Detalle en modo avión; el operario no ve “Anular”



Fig. 5. Validación sin red, mensaje bajo el campo

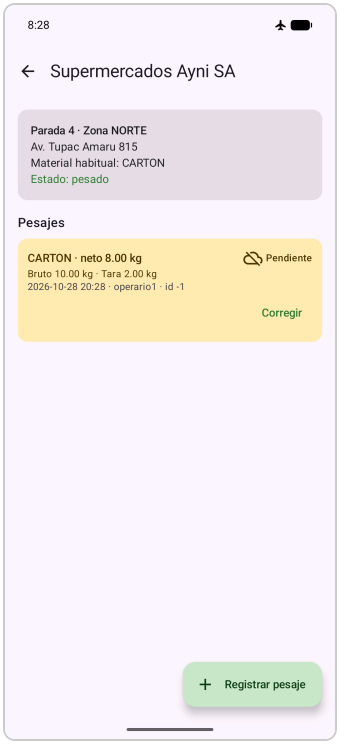


Fig. 6. Registro en modo avión: pendiente, id -1

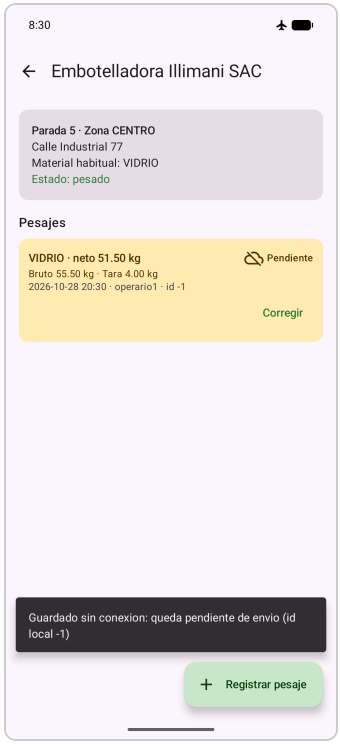


Fig. 7. "Guardado sin conexión" con id local

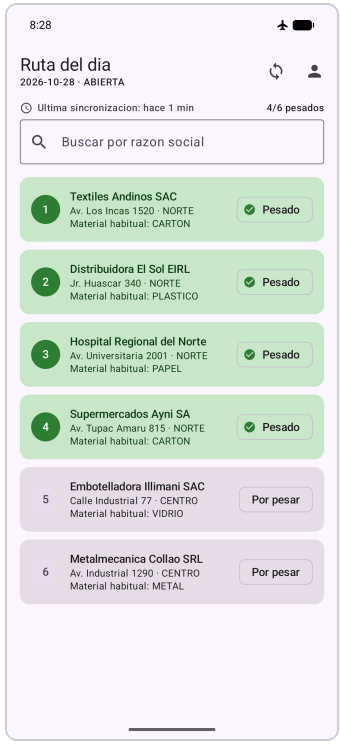


Fig. 8. Ruta del día con modo avión activo



Fig. 9. Al volver la red: sincronización automática

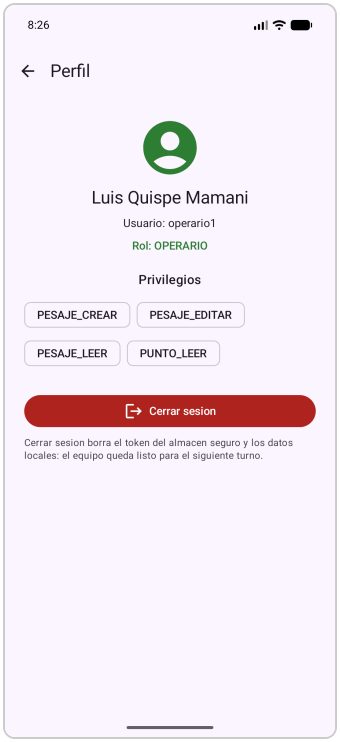


Fig. 10. Perfil del operario: 4 privilegios



Fig. 11. Cerrar sesión: token borrado, vuelve al login

Supervisor (supervisor1)

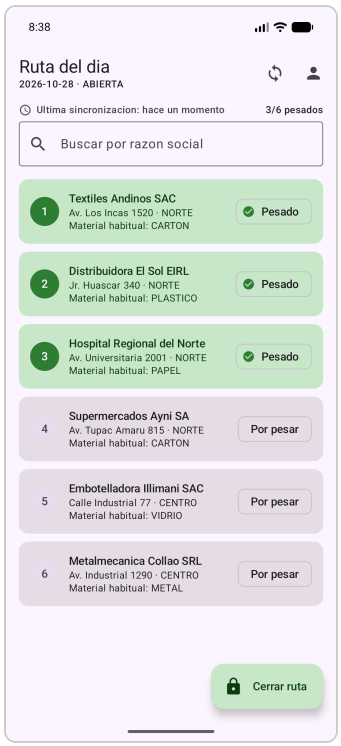


Fig. 12. El supervisor ve “Cerrar ruta”

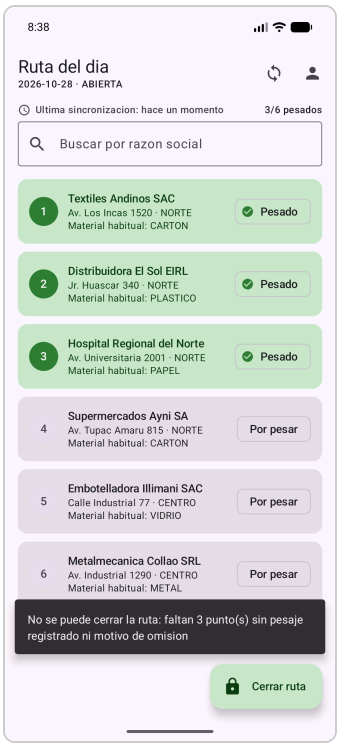


Fig. 13. RN-04: 409 con el motivo del servidor

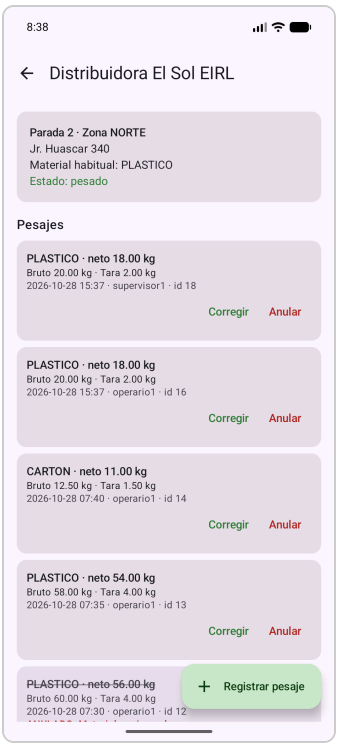


Fig. 14. Corregir y Anular en pesajes de otros



Fig. 15. Anulación lógica: queda tachado con el motivo

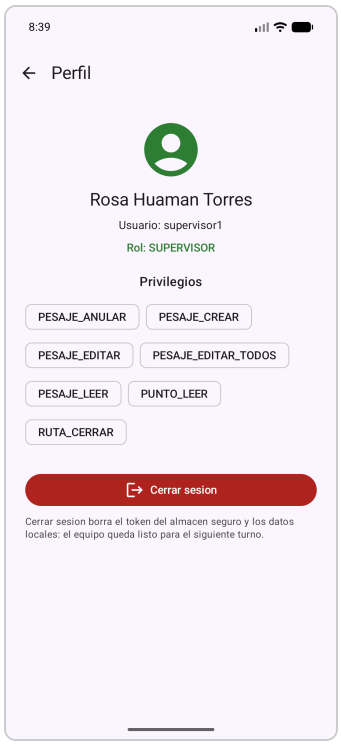


Fig. 16. Perfil del supervisor: 7 privilegios

Administrador (admin)

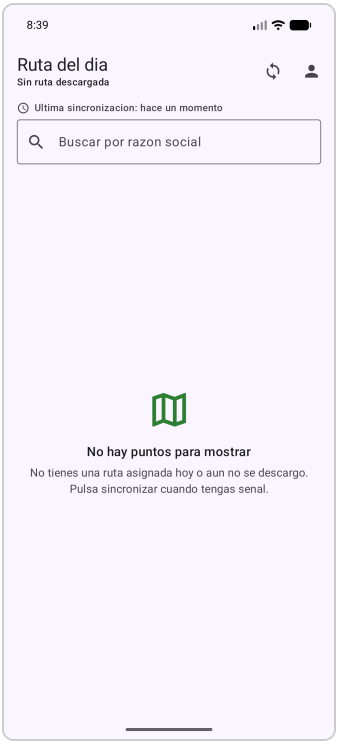


Fig. 17. Sin ruta (404 → estado vacío) y sin datos del turno anterior



Fig. 18. Perfil del admin: PUNTO_GESTIONAR, sin PESAJE_CREAR

4. Servicio sobre PostgreSQL

La base de datos es **PostgreSQL 16**. `./gradlew bootRun` levanta el contenedor definido en `compose.yaml` (spring-boot-docker-compose) y Flyway aplica las migraciones V1 a V4. Consulta directa a la base con `docker exec ecorecicla-postgres psql`:

```
Datos en PostgreSQL (docker exec ecorecicla-postgres psql)

                                        version
-----------------------------------------------------------------------------------------
 PostgreSQL 16.14 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)

 installed_rank | version |   description    | success
----------------+---------+------------------+---------
              1 | 1       | esquema          | t
              2 | 2       | datos semilla    | t
              3 | 3       | rol auditor      | t
              4 | 4       | humedad estimada | t
(4 rows)

    tabla    | count
-------------+-------
 usuarios    |     5
 roles       |     4
 privilegios |     8
 puntos      |    12
 rutas       |     2
 pesajes     |    16
(6 rows)

      rol      |                                              privilegios
---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ADMINISTRADOR | PESAJE_LEER, PUNTO_GESTIONAR, PUNTO_LEER
 AUDITOR       | PESAJE_LEER, PUNTO_LEER
 OPERARIO      | PESAJE_CREAR, PESAJE_EDITAR, PESAJE_LEER, PUNTO_LEER
 SUPERVISOR    | PESAJE_ANULAR, PESAJE_CREAR, PESAJE_EDITAR, PESAJE_EDITAR_TODOS, PESAJE_LEER, PUNTO_LEER, RUTA_CERRAR
(4 rows)

 id |   fecha    | estado
----+------------+---------
  1 | 2026-10-27 | CERRADA
  2 | 2026-10-28 | ABIERTA
(2 rows)

  username   |       hash_bcrypt
-------------+--------------------------
 operario1   | $2a$10$FI2d0OMfSnnfp...
 supervisor1 | $2a$10$FI2d0OMfSnnfp...
 admin       | $2a$10$FI2d0OMfSnnfp...
 operario2   | $2a$10$FI2d0OMfSnnfp...
 auditor1    | $2a$10$FI2d0OMfSnnfp...
(5 rows)
```

Peticiones al servicio (401, 403, 400, 409, 201, 204, 404)

```
Servicio EcoAPI sobre PostgreSQL 16 (2026-10-28 16:46)

### Login con credenciales incorrectas (401)
$ POST /auth/login operario1 / clave mala
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":401,"error":"Unauthorized","message":"Usuario o contrasena incorrectos","path":"/api/v1/aut
h/login"}
-> HTTP 401

### Login correcto (200): token firmado + privilegios
$ POST /auth/login operario1
{"token":"eyJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJzdWIiOiJvcGVyYXJpbzEiLCJ1aWQiOjEsIm5vbWJyZSI6Ikx1aXMgUXVpc3BlIE1hbWFuaSIsInJvbCI6Ik9QRVJBUklPIiwicHJpd
mlsZWdpb3MiOlsiUEVTQUpFX0NSRUFSIiwiUEVTQUpFX0VESVRBUiIsIlBFU0FKRV9MRUVSIiwiUFVOVE9fTEVFUiJdLCJpYXQiOjE3OTMyMjM5ODUsImV4cCI6MTc5MzIyNzU4N
X0.73_0C5Rlop5xM69NZ2WQ-7n6ertwpb8I3FV6c9pq3tWpwQjT4SxZ06ouxHNpE54Y","tipo":"Bearer","expiraEnSegundos":3600,"username":"operario1","nom
breCompleto":"Luis Quispe Mamani","rol":"OPERARIO","privilegios":["PESAJE_CREAR","PESAJE_EDITAR","PESAJE_LEER","PUNTO_LEER"]}
-> HTTP 200

### Sin token (401)
$ GET /rutas/del-dia sin Authorization
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":401,"error":"Unauthorized","message":"Debe iniciar sesion para acceder a este recurso","pat
h":"/api/v1/rutas/del-dia"}
-> HTTP 401

### Token con la firma alterada (401)
$ GET /rutas/del-dia con un caracter de la firma cambiado
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":401,"error":"Unauthorized","message":"El token no es valido","path":"/api/v1/rutas/del-dia"}
-> HTTP 401

### Administrador sin PESAJE_CREAR registra (403, token valido)
$ POST /pesajes con token de admin
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":403,"error":"Forbidden","message":"No tiene el privilegio necesario para realizar esta opera
cion","path":"/api/v1/pesajes"}
-> HTTP 403
```

```
### Operario intenta anular sin PESAJE_ANULAR (403)
$ DELETE /pesajes/10 con token de operario
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":403,"error":"Forbidden","message":"No tiene el privilegio necesario para realizar esta opera
cion","path":"/api/v1/pesajes/10"}
-> HTTP 403

### Validacion por campo (400)
$ POST /pesajes sin material, bruto negativo, sin tara
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":400,"error":"Bad Request","message":"Datos invalidos","path":"/api/v1/pesajes","validationEr
rors":{"tara":"La tara es obligatoria","material":"El tipo de material es obligatorio","pesoBruto":"El peso bruto debe ser mayor que cer
o"}}
-> HTTP 400

### RN-03 neto <= 0 (400 en el campo tara)
$ POST /pesajes bruto 10, tara 12
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":400,"error":"Bad Request","message":"Datos invalidos","path":"/api/v1/pesajes","validationEr
rors":{"tara":"La tara debe ser menor que el peso bruto: el peso neto debe ser mayor que cero"}}
-> HTTP 400

### RN-01 ruta cerrada (409)
$ POST /pesajes en la ruta de ayer
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":409,"error":"Conflict","message":"La ruta del 2026-10-27 ya esta cerrada: no admite registra
r ni corregir pesajes","path":"/api/v1/pesajes"}
-> HTTP 409

### RN-02 corregir pesaje de otro operario (403)
$ PUT /pesajes/15 (de operario2) con token de operario1
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":403,"error":"Forbidden","message":"Solo puede corregir los pesajes que usted registro","pat
h":"/api/v1/pesajes/15"}
-> HTTP 403

### RN-04 cerrar con puntos faltantes (409)
$ POST /rutas/2/cierre con token de supervisor
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:25","status":409,"error":"Conflict","message":"No se puede cerrar la ruta: faltan 3 punto(s) sin pesaje r
egistrado ni motivo de omision","path":"/api/v1/rutas/2/cierre"}
-> HTTP 409

### Registrar pesaje con humedad (201)
$ POST /pesajes punto 4
{"id":16,"rutaId":2,"puntoId":4,"fechaHora":"2026-10-28T16:46:25","material":"CARTON","pesoBruto":50.0,"tara":3.0,"pesoNeto":47.0,"obser
vacion":"","humedadEstimada":14.5,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}
-> HTTP 201

### Supervisor anula (204, anulacion logica)
$ DELETE /pesajes/13?motivo=Demo

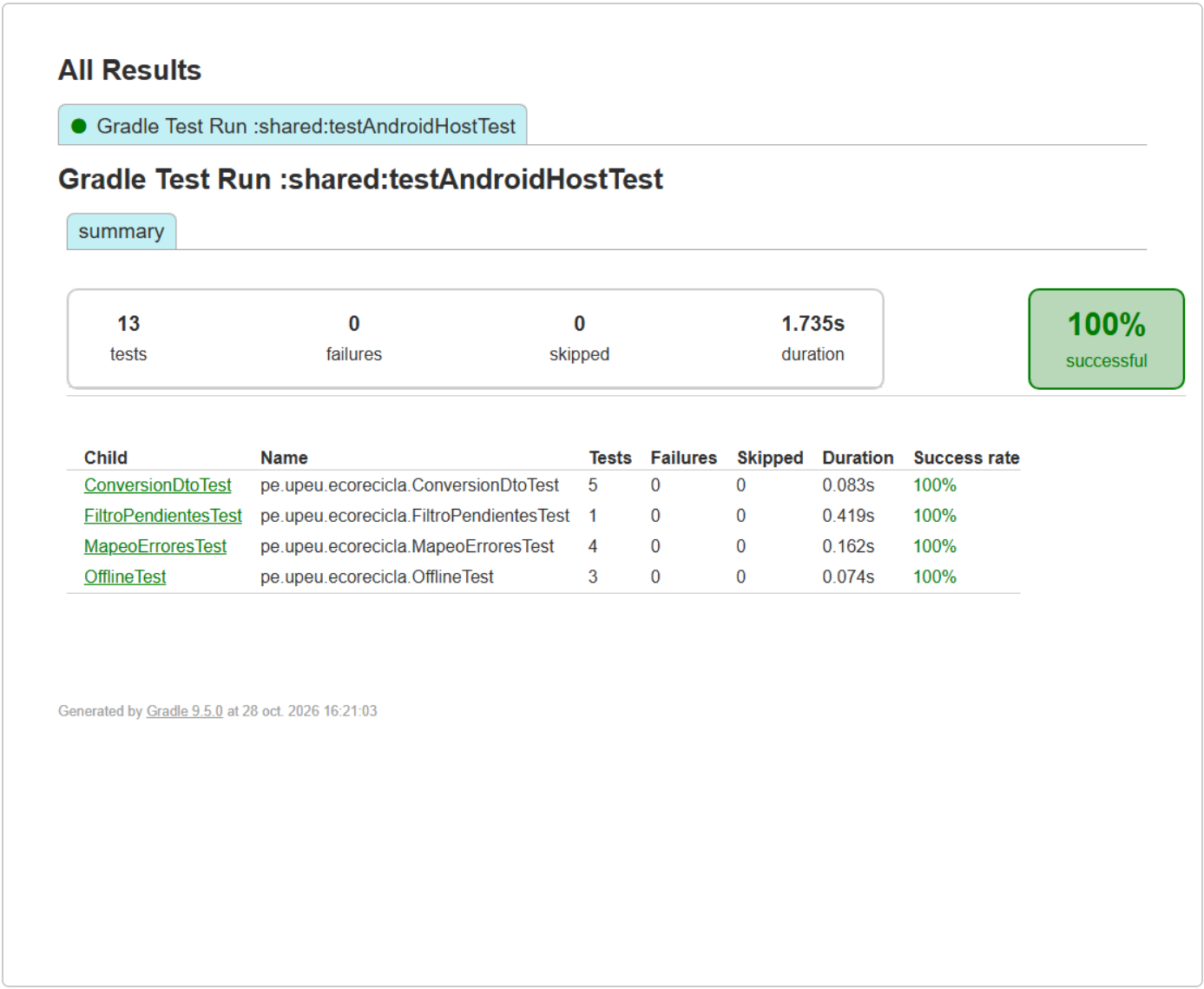
-> HTTP 204

### Recurso inexistente (404)
$ GET /pesajes/999
{"timestamp":"2026-10-28T16:46:26","status":404,"error":"Not Found","message":"El pesaje 999 no existe","path":"/api/v1/pesajes/999"}
-> HTTP 404

### Listado paginado con filtro por zona (200)
$ GET /puntos?zona=SUR&pagina=0&tamanio=2
{"contenido":[{"id":12,"razonSocial":"Centro Comercial Plaza Sur","direccion":"Av. Floral 1750","zona":"SUR","materialHabitual":"CARTO
N"},{"id":9,"razonSocial":"Clinica San Martin SAC","direccion":"Av. El Sol 980","zona":"SUR","materialHabitual":"PLASTICO"}],"pagina":
0,"tamanio":2,"totalElementos":4,"totalPaginas":2,"ultima":false}
-> HTTP 200
```

5. Pruebas de commonTest

`./gradlew :shared:testAndroidHostTest` — MockEngine sustituye la red y JdbcSqliteDriver en memoria la base.



All Results

● Gradle Test Run :shared:testAndroidHostTest

Gradle Test Run :shared:testAndroidHostTest

summary

13	0	0	1.735s
tests	failures	skipped	duration

100% successful

Child	Name	Tests	Failures	Skipped	Duration	Success rate
ConversionDtoTest	pe.upeu.ecorecicla.ConversionDtoTest	5	0	0	0.083s	100%
FiltroPendientesTest	pe.upeu.ecorecicla.FiltroPendientesTest	1	0	0	0.419s	100%
MapeoErroresTest	pe.upeu.ecorecicla.MapeoErroresTest	4	0	0	0.162s	100%
OfflineTest	pe.upeu.ecorecicla.OfflineTest	3	0	0	0.074s	100%

Generated by Gradle 9.5.0 at 28 oct. 2026 16:21:03

Captura del reporte de Gradle: 13 pruebas, 0 fallos, 100 % (rama main)

```
ConversionDtoTest > laHumedadEstimadaViajaEnElContratoYSeValidaLocalmente PASSED
ConversionDtoTest > pesajeAnuladoSeConvierteAlDominioToleraClavesDesconocidas PASSED
ConversionDtoTest > listadoSeDeserializaConElEnvoltorioDePaginacion PASSED
ConversionDtoTest > laPeticionDeRegistroNoEnviaElPesoNeto PASSED
ConversionDtoTest > rutaYPuntosSeConviertenConElNombreAnotado PASSED
FiltroPendientesTest > filtraPendientesCombinadoConBusquedaYSinRed PASSED
MapeoErroresTest > conflictoNoEncontradoServidorYSinRedTienenSuPropioTipo PASSED
MapeoErroresTest > el403SeDistingueDel401YNoCierraLaSesion PASSED
MapeoErroresTest > el400ConservaLosMensajesPorCampo PASSED
MapeoErroresTest > el401BorraElTokenYAvisaElFinDeSesion PASSED
OfflineTest > distintivoDePendientesSeActualizaAlRegistrarYAlSincronizar PASSED
OfflineTest > sincronizarSubePrimeroYBajaDespuesSinDuplicarNiPerder PASSED
OfflineTest > registrarSinConexionGuardaPendienteConIdLocalNegativo PASSED
BUILD SUCCESSFUL in 16s
```

6. Trazabilidad con Git

Backend – ecoapi: gráfico de ramas

Repositorio ecoapi — git log --graph --oneline --all

```
*   ea8505d (HEAD -> main, origin/main) Merge develop en main: servicio sobre PostgreSQL
|\
| *   5061b5b (origin/develop, develop) Merge feature/postgresql en develop: base de datos PostgreSQL
| |\
| | * 3cb9c86 (origin/feature/postgresql, feature/postgresql) docs(datos): documentar la ejecucion con PostgreSQL y Docker Compose
| | * 988c4c2 feat(datos): adaptar la semilla a la aritmetica de fechas de PostgreSQL
| | * 4b59d7f build(datos): reemplazar H2 por PostgreSQL levantado con Docker Compose
| |/
* | 594f5d7 Merge develop en main: evidencias del examen
|\|
| *   85c7ce1 Merge docs/evidencias en develop: evidencias del examen
| |\
| | * 61d5ea1 (origin/docs/evidencias, docs/evidencias) docs: agregar el documento de evidencias, capturas y resultado de las pruebas
| |/
* | 2ee12d7 Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
|\|
| *   ae0d332 Merge docs/parte-ii en develop: Documentar la Parte II en el README
| |\
| | * 493f3ed (origin/docs/parte-ii, docs/parte-ii) docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II en el servicio
| * | 16f0132 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada del pesaje
| |\|
| | * 718569f (origin/sc-c-istana, sc-c-istana) feat(datos): actualizar la semilla con humedad y documentar el contrato
| | * 637810f feat(pesajes): completar la humedad estimada en peticiones, respuesta y servicio
| | * 219ea55 feat(pesajes): recibir y devolver la humedad estimada validada entre 0 y 100
| | * 4ddd86f feat(datos): agregar la columna humedad estimada al pesaje
| * | a78d6b0 Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
| |\|
| | * add24e8 (origin/sc-b-istana, sc-b-istana) docs(seguridad): agregar la columna AUDITOR a la matriz de privilegios
| | * 2de9b76 docs(seguridad): documentar el rol AUDITOR y sus pruebas en la coleccion
| | * 2af45fb feat(datos): crear el usuario de prueba auditor1
| | * df562d2 feat(seguridad): agregar el rol AUDITOR con privilegios de solo lectura
| |/
* | 74d9903 (tag: v1.0-unidad2) Merge develop en main: producto de la unidad 2
|\|
| *   c2dbfad Merge docs/contrato-api en develop: README y coleccion de peticiones
| |\
| | * 997f6b4 (origin/docs/contrato-api, docs/contrato-api) docs: describir el contrato del API, los roles y la ejecucion
| |/
| *   ec6f9e6 Merge feature/crud-pesajes en develop: CRUD de pesajes y reglas de negocio
| |\
| | * 1219b4a (origin/feature/crud-pesajes, feature/crud-pesajes) feat(web): exponer los controladores REST bajo /api/v1
| | * c935d46 feat(pesajes): registrar, corregir y anular aplicando RN-01 a RN-03
| | * c9e7b9e feat(rutas): devolver la ruta del dia y cerrarla aplicando RN-04
| |/
| *   6d95fdd Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y privilegios
| |\
| | * a3079ca (origin/feature/seguridad-jwt, feature/seguridad-jwt) feat(auth): iniciar sesion y consultar el usuario actual
| | * 35354de feat(seguridad): exigir privilegio por ruta y responder 401 y 403
| | * 251b821 feat(errores): responder con el formato de error comun y la paginacion
| | * 3e73ada feat(seguridad): firmar y verificar el token JWT con vigencia de una hora
| | * 6ac2b36 feat(seguridad): modelar usuario, rol y privilegios desde la base
| |/
| * b177132 Merge feature/esquema-datos en develop: esquema y semilla
|/|
| * 4d3f4d2 (origin/feature/esquema-datos, feature/esquema-datos) feat(dominio): mapear entidades y repositorios JPA
| * 2077196 feat(datos): cargar usuarios, roles, privilegios y datos semilla del anexo
| * e50821c feat(datos): crear esquema relacional de rutas, puntos y pesajes
| * 8db30a2 build: configurar Spring Boot 4 con Kotlin, JPA, Flyway y H2
|/
* 92af2ca chore: iniciar repositorio de EcoAPI
```

Captura de git log --graph --oneline --all (ecoapi)

Backend – ecoapi: historial, PRs e issues

```
### ecoapi — git log --graph --oneline --all
*   ea8505d (HEAD -> main, origin/main) Merge develop en main: servicio sobre PostgreSQL
|\
| *   5061b5b (origin/develop, develop) Merge feature/postgresql en develop: base de datos PostgreSQL
| |\
| | * 3cb9c86 (origin/feature/postgresql, feature/postgresql) docs(datos): documentar la ejecucion con PostgreSQL y Docker Compose
| | * 988c4c2 feat(datos): adaptar la semilla a la aritmetica de fechas de PostgreSQL
| | * 4b59d7f build(datos): reemplazar H2 por PostgreSQL levantado con Docker Compose
| |/
* | 594f5d7 Merge develop en main: evidencias del examen
|\|
| *   85c7ce1 Merge docs/evidencias en develop: evidencias del examen
| |\
| | * 61d5ea1 (origin/docs/evidencias, docs/evidencias) docs: agregar el documento de evidencias, capturas y resultado de las pruebas
| |/
* | 2ee12d7 Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
```

```
|\|
| *   ae0d332 Merge docs/parte-ii en develop: Documentar la Parte II en el README
| |\
| | * 493f3ed (origin/docs/parte-ii, docs/parte-ii) docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II en el servicio
| * | 16f0132 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada del pesaje
| |\|
| | * 718569f (origin/sc-c-istana, sc-c-istana) feat(datos): actualizar la semilla con humedad y documentar el contrato
| | * 637810f feat(pesajes): completar la humedad estimada en peticiones, respuesta y servicio
| | * 219ea55 feat(pesajes): recibir y devolver la humedad estimada validada entre 0 y 100
| | * 4ddd86f feat(datos): agregar la columna humedad estimada al pesaje
| * | a78d6b0 Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
| |\|
| | * add24e8 (origin/sc-b-istana, sc-b-istana) docs(seguridad): agregar la columna AUDITOR a la matriz de privilegios
| | * 2de9b76 docs(seguridad): documentar el rol AUDITOR y sus pruebas en la coleccion
| | * 2af45fb feat(datos): crear el usuario de prueba auditor1
| | * df562d2 feat(seguridad): agregar el rol AUDITOR con privilegios de solo lectura
| |/
* | 74d9903 (tag: v1.0-unidad2) Merge develop en main: producto de la unidad 2
|\|
| *   c2dbfad Merge docs/contrato-api en develop: README y coleccion de peticiones
| |\
| | * 997f6b4 (origin/docs/contrato-api, docs/contrato-api) docs: describir el contrato del API, los roles y la ejecucion
| |/
| *   ec6f9e6 Merge feature/crud-pesajes en develop: CRUD de pesajes y reglas de negocio
| |\
| | * 1219b4a (origin/feature/crud-pesajes, feature/crud-pesajes) feat(web): exponer los controladores REST bajo /api/v1
| | * c935d46 feat(pesajes): registrar, corregir y anular aplicando RN-01 a RN-03
| | * c9e7b9e feat(rutas): devolver la ruta del dia y cerrarla aplicando RN-04
| |/
| *   6d95fdd Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y privilegios
| |\
| | * a3079ca (origin/feature/seguridad-jwt, feature/seguridad-jwt) feat(auth): iniciar sesion y consultar el usuario actual
| | * 35354de feat(seguridad): exigir privilegio por ruta y responder 401 y 403
| | * 251b821 feat(errores): responder con el formato de error comun y la paginacion
| | * 3e73ada feat(seguridad): firmar y verificar el token JWT con vigencia de una hora
| | * 6ac2b36 feat(seguridad): modelar usuario, rol y privilegios desde la base
| |/
| * b177132 Merge feature/esquema-datos en develop: esquema y semilla
|/|
| * 4d3f4d2 (origin/feature/esquema-datos, feature/esquema-datos) feat(dominio): mapear entidades y repositorios JPA
| * 2077196 feat(datos): cargar usuarios, roles, privilegios y datos semilla del anexo
| * e50821c feat(datos): crear esquema relacional de rutas, puntos y pesajes
| * 8db30a2 build: configurar Spring Boot 4 con Kotlin, JPA, Flyway y H2
|/
* 92af2ca chore: iniciar repositorio de EcoAPI

### git log --date=short --pretty="%h %ad %s"
ea8505d 2026-10-28 Merge develop en main: servicio sobre PostgreSQL
5061b5b 2026-10-28 Merge feature/postgresql en develop: base de datos PostgreSQL
3cb9c86 2026-10-28 docs(datos): documentar la ejecucion con PostgreSQL y Docker Compose
988c4c2 2026-10-28 feat(datos): adaptar la semilla a la aritmetica de fechas de PostgreSQL
4b59d7f 2026-10-28 build(datos): reemplazar H2 por PostgreSQL levantado con Docker Compose
594f5d7 2026-10-28 Merge develop en main: evidencias del examen
85c7ce1 2026-10-28 Merge docs/evidencias en develop: evidencias del examen
61d5ea1 2026-10-28 docs: agregar el documento de evidencias, capturas y resultado de las pruebas
2ee12d7 2026-10-28 Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
ae0d332 2026-10-28 Merge docs/parte-ii en develop: Documentar la Parte II en el README
16f0132 2026-10-28 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada del pesaje
a78d6b0 2026-10-28 Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
493f3ed 2026-10-28 docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II en el servicio
718569f 2026-10-28 feat(datos): actualizar la semilla con humedad y documentar el contrato
637810f 2026-10-28 feat(pesajes): completar la humedad estimada en peticiones, respuesta y servicio
219ea55 2026-10-28 feat(pesajes): recibir y devolver la humedad estimada validada entre 0 y 100
4ddd86f 2026-10-28 feat(datos): agregar la columna humedad estimada al pesaje
add24e8 2026-10-28 docs(seguridad): agregar la columna AUDITOR a la matriz de privilegios
2de9b76 2026-10-28 docs(seguridad): documentar el rol AUDITOR y sus pruebas en la coleccion
2af45fb 2026-10-28 feat(datos): crear el usuario de prueba auditor1
df562d2 2026-10-28 feat(seguridad): agregar el rol AUDITOR con privilegios de solo lectura
74d9903 2026-10-28 Merge develop en main: producto de la unidad 2
c2dbfad 2026-10-28 Merge docs/contrato-api en develop: README y coleccion de peticiones
ec6f9e6 2026-10-28 Merge feature/crud-pesajes en develop: CRUD de pesajes y reglas de negocio
997f6b4 2026-10-28 docs: describir el contrato del API, los roles y la ejecucion
6d95fdd 2026-10-28 Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y privilegios
1219b4a 2026-10-28 feat(web): exponer los controladores REST bajo /api/v1
a3079ca 2026-10-28 feat(auth): iniciar sesion y consultar el usuario actual
c935d46 2026-10-28 feat(pesajes): registrar, corregir y anular aplicando RN-01 a RN-03
35354de 2026-10-28 feat(seguridad): exigir privilegio por ruta y responder 401 y 403
c9e7b9e 2026-10-28 feat(rutas): devolver la ruta del dia y cerrarla aplicando RN-04
251b821 2026-10-28 feat(errores): responder con el formato de error comun y la paginacion
3e73ada 2026-10-28 feat(seguridad): firmar y verificar el token JWT con vigencia de una hora
6ac2b36 2026-10-28 feat(seguridad): modelar usuario, rol y privilegios desde la base
92af2ca 2026-10-28 chore: iniciar repositorio de EcoAPI
b177132 2026-10-28 Merge feature/esquema-datos en develop: esquema y semilla
4d3f4d2 2026-10-28 feat(dominio): mapear entidades y repositorios JPA
2077196 2026-10-28 feat(datos): cargar usuarios, roles, privilegios y datos semilla del anexo
e50821c 2026-10-28 feat(datos): crear esquema relacional de rutas, puntos y pesajes
8db30a2 2026-10-28 build: configurar Spring Boot 4 con Kotlin, JPA, Flyway y H2

### Solicitudes de incorporacion (PR) cerradas en GitHub
#14  develop -> main  2026-10-28T21:48  Release: servicio sobre PostgreSQL
#13  feature/postgresql -> develop  2026-10-28T21:48  Migrar la base de datos a PostgreSQL
#12  develop -> main  2026-10-28T21:25  Release: evidencias del examen
#11  docs/evidencias -> develop  2026-10-28T21:25  Agregar las evidencias del examen
#10  develop -> main  2026-10-28T21:12  Release: producto con la Parte II
#9  docs/parte-ii -> develop  2026-10-28T21:12  Documentar la Parte II en el README
#8  sc-c-istana -> develop  2026-10-28T21:11  SC-C: humedad estimada del pesaje
#7  sc-b-istana -> develop  2026-10-28T21:11  SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
```

```
### Issues
#6 CLOSED  SC-C: humedad estimada del pesaje
#5 CLOSED  SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
#4 CLOSED  Documentacion: contrato del API y coleccion de peticiones
#3 CLOSED  Persistencia: esquema relacional y datos semilla
#2 CLOSED  CRUD de pesajes y reglas RN-01 a RN-04
#1 CLOSED  Seguridad: login JWT, filtro y privilegios

### tag
74d9903 Merge develop en main: producto de la unidad 2
```

App – ecorutas: gráfico de ramas

Repositorio ecorutas — git log --graph --oneline --all

```
*   e910ade (HEAD -> main, origin/main) Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
|\
| *   78a1fcf (origin/develop, develop) Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR y documentación de la Parte II
| |\
| | * 8bc4368 (origin/sc-b-istana, sc-b-istana) docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II y sus pruebas
| | * fbaf20d docs(seguridad): explicar por que el rol AUDITOR no requiere cambios en la app
| * | d91bf28 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada de punta a punta
| |\|
| | * 72b0753 (origin/sc-c-istana, sc-c-istana) test(pesajes): cubrir la humedad estimada en la conversion y la validacion
| | * 665b99c feat(ui): pedir y mostrar la humedad estimada en el formulario y en el detalle
| | * d84faf1 feat(local): guardar la humedad en la base local con migracion de version
| | * bd30e75 feat(pesajes): agregar la humedad estimada al dominio, los DTO y su conversion
| * | 35d0555 Merge sc-d-istana en develop: SC-D: distintivo de pesajes pendientes
| |\|
| | * 9d52c14 (origin/sc-d-istana, sc-d-istana) test(sincronizacion): verificar que el distintivo sube al registrar y baja al sincronizar
| | * 84973f4 feat(ruta): mostrar el distintivo de pendientes sobre el boton de sincronizar
| | * 4c934e7 feat(ruta): observar la cantidad de pesajes pendientes desde la base local
| * | 0621479 Merge sc-a-istana en develop: SC-A: filtro Solo pendientes de pesar
| |\|
| | * de8b8fc (origin/sc-a-istana, sc-a-istana) fix(local): reescribir el filtro de pendientes con NOT EXISTS que acepta SQLDelight
| | * 5437ea7 feat(ruta): agregar el chip Solo pendientes de pesar y su prueba
| | * 222c1a8 feat(ruta): combinar el filtro de pendientes con el buscador en el caso de uso
| | * 9466ac4 feat(local): filtrar los puntos pendientes de pesar en la consulta SQL
| |/
* | 6918546 (tag: v1.0-unidad2) Merge develop en main: correccion de la sincronizacion automatica
|\|
| *   5793cb0 Merge fix/sincronizacion-red-validada en develop: la sincronizacion automatica ya no falla al volver la senal
| |\
| | * 297801a (origin/fix/sincronizacion-red-validada, fix/sincronizacion-red-validada) fix(sincronizacion): esperar red validada antes de sincronizar al reconectar
| |/
* | fc13ac8 Merge develop en main: producto de la unidad 2
|\|
| *   5a87049 Merge docs/readme en develop: README
| |\
| | * 6288609 (origin/docs/readme, docs/readme) docs: describir arquitectura, contrato consumido y ejecucion
| |/
| *   b31ccc5 Merge feature/pruebas en develop: pruebas de commonTest
| |\
| | * 7c05270 (origin/feature/pruebas, feature/pruebas) test: conversion de DTO, mapeo de errores, registro sin red y orden de sincronizacion
| |/
| *   5369137 Merge feature/interfaz en develop: interfaz segun privilegios
| |\
| | * c73ea6f (origin/feature/interfaz, feature/interfaz) feat(di): registrar modulos de Koin y arrancar la app Android
| | * e6c1f97 feat(ui): pantallas de inicio de sesion, ruta del dia, detalle y perfil
| |/
| *   edfed3e Merge feature/offline-first en develop: persistencia local y sincronizacion
| |\
| | * 6bc5f84 (origin/feature/offline-first, feature/offline-first) feat(sincronizacion): repositorios offline-first que suben antes de bajar
| | * ad670ea feat(local): derivar el esquema SQLDelight con marca de pendiente e id provisional
| |/
| *   7c8db32 Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y almacen seguro
| |\
| | * 096218a (origin/feature/seguridad-jwt, feature/seguridad-jwt) feat(sesion): guardar el token cifrado y recuperar la sesion al reabrir
| | * 159f824 feat(red): traducir cada respuesta HTTP a ErrorApi en un solo lugar
| | * 1c66656 feat(red): crear el cliente Ktor unico con cabecera de token centralizada
| |/
| * 73f8305 Merge feature/estructura-kmp en develop: estructura y dominio
|/|
| * 630ef3e (origin/feature/estructura-kmp, feature/estructura-kmp) feat(dominio): declarar contratos de repositorio y casos de uso
| * 0ce22f9 feat(dominio): implementar el modelo entregado y los errores tipados
| * c0d66ef build: configurar proyecto KMP con Compose, Ktor, Koin y SQLDelight
|/
* 3fe8003 chore: iniciar repositorio de EcoRutas
```

Captura de git log --graph --oneline --all (ecorutas)

App – ecorutas: historial, PRs e issues

```
### ecorutas — git log --graph --oneline --all
*   e910ade (HEAD -> main, origin/main) Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
|\
| *   78a1fcf (origin/develop, develop) Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR y documentación de la Parte II
| |\
| | * 8bc4368 (origin/sc-b-istana, sc-b-istana) docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II y sus pruebas
| | * fbaf20d docs(seguridad): explicar por que el rol AUDITOR no requiere cambios en la app
| * | d91bf28 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada de punta a punta
| |\|
| | * 72b0753 (origin/sc-c-istana, sc-c-istana) test(pesajes): cubrir la humedad estimada en la conversion y la validacion
| | * 665b99c feat(ui): pedir y mostrar la humedad estimada en el formulario y en el detalle
| | * d84faf1 feat(local): guardar la humedad en la base local con migracion de version
| | * bd30e75 feat(pesajes): agregar la humedad estimada al dominio, los DTO y su conversion
| * | 35d0555 Merge sc-d-istana en develop: SC-D: distintivo de pesajes pendientes
| |\|
| | * 9d52c14 (origin/sc-d-istana, sc-d-istana) test(sincronizacion): verificar que el distintivo sube al registrar y baja al sincroniza
r
```

```
| | * 84973f4 feat(ruta): mostrar el distintivo de pendientes sobre el boton de sincronizar
| | * 4c934e7 feat(ruta): observar la cantidad de pesajes pendientes desde la base local
| * | 0621479 Merge sc-a-istana en develop: SC-A: filtro Solo pendientes de pesar
| |\|
| | * de8b8fc (origin/sc-a-istana, sc-a-istana) fix(local): reescribir el filtro de pendientes con NOT EXISTS que acepta SQLDelight
| | * 5437ea7 feat(ruta): agregar el chip Solo pendientes de pesar y su prueba
| | * 222c1a8 feat(ruta): combinar el filtro de pendientes con el buscador en el caso de uso
| | * 9466ac4 feat(local): filtrar los puntos pendientes de pesar en la consulta SQL
| |/
* | 6918546 (tag: v1.0-unidad2) Merge develop en main: correccion de la sincronizacion automatica
|\|
| *   5793cb0 Merge fix/sincronizacion-red-validada en develop: la sincronizacion automatica ya no falla al volver la senal
| |\
| | * 297801a (origin/fix/sincronizacion-red-validada, fix/sincronizacion-red-validada) fix(sincronizacion): esperar red validada antes
de sincronizar al reconectar
| |/
* | fc13ac8 Merge develop en main: producto de la unidad 2
|\|
| *   5a87049 Merge docs/readme en develop: README
| |\
| | * 6288609 (origin/docs/readme, docs/readme) docs: describir arquitectura, contrato consumido y ejecucion
| |/
| *   b31ccc5 Merge feature/pruebas en develop: pruebas de commonTest
| |\
| | * 7c05270 (origin/feature/pruebas, feature/pruebas) test: conversion de DTO, mapeo de errores, registro sin red y orden de sincroniz
acion
| |/
| *   5369137 Merge feature/interfaz en develop: interfaz segun privilegios
| |\
| | * c73ea6f (origin/feature/interfaz, feature/interfaz) feat(di): registrar modulos de Koin y arrancar la app Android
| | * e6c1f97 feat(ui): pantallas de inicio de sesion, ruta del dia, detalle y perfil
| |/
| *   edfed3e Merge feature/offline-first en develop: persistencia local y sincronizacion
| |\
| | * 6bc5f84 (origin/feature/offline-first, feature/offline-first) feat(sincronizacion): repositorios offline-first que suben antes de
bajar
| | * ad670ea feat(local): derivar el esquema SQLDelight con marca de pendiente e id provisional
| |/
| *   7c8db32 Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y almacen seguro
| |\
| | * 096218a (origin/feature/seguridad-jwt, feature/seguridad-jwt) feat(sesion): guardar el token cifrado y recuperar la sesion al reab
rir
| | * 159f824 feat(red): traducir cada respuesta HTTP a ErrorApi en un solo lugar
| | * 1c66656 feat(red): crear el cliente Ktor unico con cabecera de token centralizada
| |/
| * 73f8305 Merge feature/estructura-kmp en develop: estructura y dominio
|/|
| * 630ef3e (origin/feature/estructura-kmp, feature/estructura-kmp) feat(dominio): declarar contratos de repositorio y casos de uso
| * 0ce22f9 feat(dominio): implementar el modelo entregado y los errores tipados
| * c0d66ef build: configurar proyecto KMP con Compose, Ktor, Koin y SQLDelight
|/
* 3fe8003 chore: iniciar repositorio de EcoRutas

### git log --date=short --pretty="%h %ad %s"
e910ade 2026-10-28 Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
78a1fcf 2026-10-28 Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR y documentación de la Parte II
d91bf28 2026-10-28 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada de punta a punta
35d0555 2026-10-28 Merge sc-d-istana en develop: SC-D: distintivo de pesajes pendientes
0621479 2026-10-28 Merge sc-a-istana en develop: SC-A: filtro Solo pendientes de pesar
8bc4368 2026-10-28 docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II y sus pruebas
fbaf20d 2026-10-28 docs(seguridad): explicar por que el rol AUDITOR no requiere cambios en la app
72b0753 2026-10-28 test(pesajes): cubrir la humedad estimada en la conversion y la validacion
665b99c 2026-10-28 feat(ui): pedir y mostrar la humedad estimada en el formulario y en el detalle
d84faf1 2026-10-28 feat(local): guardar la humedad en la base local con migracion de version
bd30e75 2026-10-28 feat(pesajes): agregar la humedad estimada al dominio, los DTO y su conversion
9d52c14 2026-10-28 test(sincronizacion): verificar que el distintivo sube al registrar y baja al sincronizar
84973f4 2026-10-28 feat(ruta): mostrar el distintivo de pendientes sobre el boton de sincronizar
4c934e7 2026-10-28 feat(ruta): observar la cantidad de pesajes pendientes desde la base local
de8b8fc 2026-10-28 fix(local): reescribir el filtro de pendientes con NOT EXISTS que acepta SQLDelight
5437ea7 2026-10-28 feat(ruta): agregar el chip Solo pendientes de pesar y su prueba
222c1a8 2026-10-28 feat(ruta): combinar el filtro de pendientes con el buscador en el caso de uso
9466ac4 2026-10-28 feat(local): filtrar los puntos pendientes de pesar en la consulta SQL
6918546 2026-10-28 Merge develop en main: correccion de la sincronizacion automatica
5793cb0 2026-10-28 Merge fix/sincronizacion-red-validada en develop: la sincronizacion automatica ya no falla al volver la senal
297801a 2026-10-28 fix(sincronizacion): esperar red validada antes de sincronizar al reconectar
fc13ac8 2026-10-28 Merge develop en main: producto de la unidad 2
5a87049 2026-10-28 Merge docs/readme en develop: README
b31ccc5 2026-10-28 Merge feature/pruebas en develop: pruebas de commonTest
6288609 2026-10-28 docs: describir arquitectura, contrato consumido y ejecucion
5369137 2026-10-28 Merge feature/interfaz en develop: interfaz segun privilegios
7c05270 2026-10-28 test: conversion de DTO, mapeo de errores, registro sin red y orden de sincronizacion
edfed3e 2026-10-28 Merge feature/offline-first en develop: persistencia local y sincronizacion
c73ea6f 2026-10-28 feat(di): registrar modulos de Koin y arrancar la app Android
6bc5f84 2026-10-28 feat(sincronizacion): repositorios offline-first que suben antes de bajar
e6c1f97 2026-10-28 feat(ui): pantallas de inicio de sesion, ruta del dia, detalle y perfil
ad670ea 2026-10-28 feat(local): derivar el esquema SQLDelight con marca de pendiente e id provisional
7c8db32 2026-10-28 Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y almacen seguro
73f8305 2026-10-28 Merge feature/estructura-kmp en develop: estructura y dominio
096218a 2026-10-28 feat(sesion): guardar el token cifrado y recuperar la sesion al reabrir
630ef3e 2026-10-28 feat(dominio): declarar contratos de repositorio y casos de uso
159f824 2026-10-28 feat(red): traducir cada respuesta HTTP a ErrorApi en un solo lugar
0ce22f9 2026-10-28 feat(dominio): implementar el modelo entregado y los errores tipados
1c66656 2026-10-28 feat(red): crear el cliente Ktor unico con cabecera de token centralizada
c0d66ef 2026-10-28 build: configurar proyecto KMP con Compose, Ktor, Koin y SQLDelight
3fe8003 2026-10-28 chore: iniciar repositorio de EcoRutas

### Solicitudes de incorporacion (PR) cerradas en GitHub
#14  develop -> main  2026-10-28T21:12  Release: producto con la Parte II
```

```
#13  sc-b-istana -> develop  2026-10-28T21:12  SC-B: rol AUDITOR y documentación de la Parte II
#12  sc-c-istana -> develop  2026-10-28T21:12  SC-C: humedad estimada de punta a punta
#11  sc-d-istana -> develop  2026-10-28T21:12  SC-D: distintivo de pesajes pendientes
#10  sc-a-istana -> develop  2026-10-28T21:12  SC-A: filtro Solo pendientes de pesar

### Issues
#9 CLOSED  SC-B: rol AUDITOR en la app
#8 CLOSED  SC-C: humedad estimada en la app
#7 CLOSED  SC-D: distintivo de pesajes pendientes
#6 CLOSED  SC-A: filtro Solo pendientes de pesar
#5 CLOSED  Pruebas de commonTest
#4 CLOSED  Sincronizacion offline-first
#3 CLOSED  Persistencia local con SQLDelight
#2 CLOSED  CRUD de pesajes e interfaz segun privilegios
#1 CLOSED  Seguridad: sesion JWT y almacen seguro

### tag
6918546 Merge develop en main: correccion de la sincronizacion automatica
```

7. Parte II: solicitudes de cambio

Cada solicitud en su rama `sc-<letra>-istana` desde `develop`, con al menos tres commits y la convención de mensajes. Probadas en el emulador y contra el servicio.

Código	Solicitud	Qué observa el docente	Cómo se resolvió	Evidencia
SC-A	Filtro «Solo pendientes de pesar» combinado con el buscador, también sin conexión	Que se resuelva en la consulta local o en el caso de uso	Parámetro `:soloPendientes` en la consulta `listarPuntos` (Ruta.sq) y `combine(busqueda, soloPendientes)` en el ViewModel; el chip solo cambia el estado	Fig. A1, A2 · FiltroPendientesTest
SC-B	Rol AUDITOR con lectura y sin escritura	Que no haya un if con el nombre del rol	Migración V3 en rol_privilegio + usuario auditor1. Cero cambios en SecurityConfig, filtro o controladores; la app decide por privilegio	Tabla SC-B abajo
SC-C	Campo humedad estimada en servicio, contrato, base local y dos pantallas	Recorrido coherente y semilla actualizada	V4 (columna + CHECK + semilla), DTO con validación 0–100, PesajeDto → Pesaje, columna local con migración 1.sqm (base v2), formulario y tarjeta	Fig. C1, C2 · respuesta del servidor · ConversionDtoTest
SC-D	Distintivo con pesajes pendientes, que cambie al registrar o sincronizar	Que venga de una consulta observable, no de un contador en el ViewModel	Consulta `contarPendientes` (COUNT(*)) observada con Flow	Fig. D1, D2 · OfflineTest

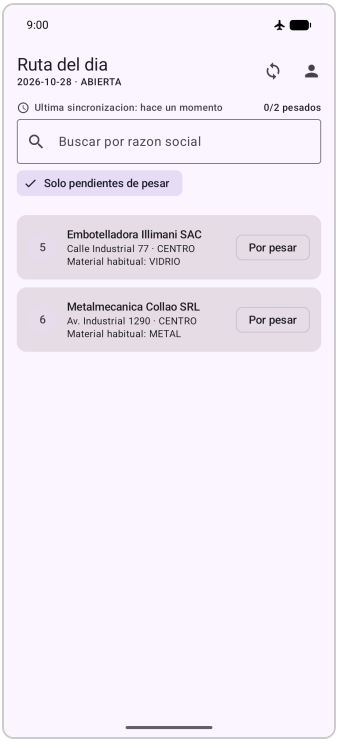


Fig. A1. Filtro activo en modo avión

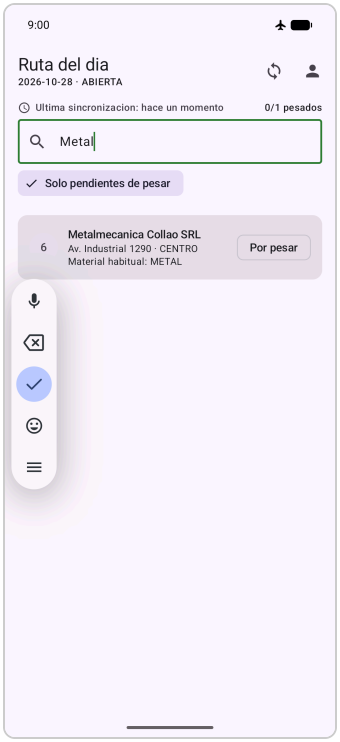


Fig. A2. Filtro + buscador «Metal»

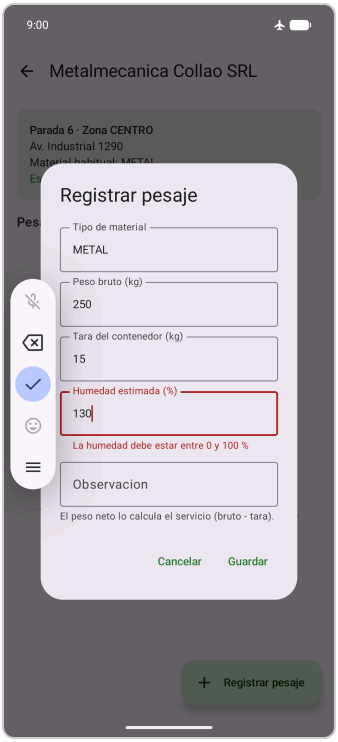


Fig. C1. Humedad 130: error bajo el campo

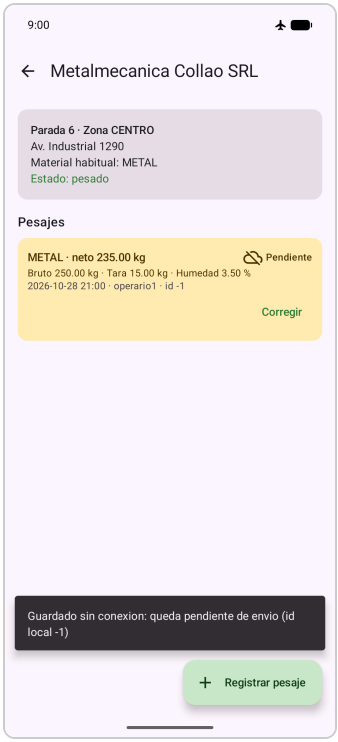


Fig. C2. Pesaje con humedad 3.50 %, pendiente sin red



Fig. D1. Distintivo «1» sobre sincronizar

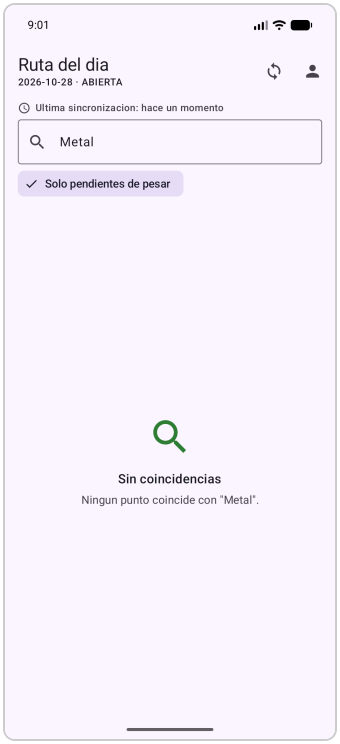


Fig. D2. Al volver la red se sincroniza y el distintivo desaparece

SC-B: verificación del rol AUDITOR en el servicio

```
SC-B: rol AUDITOR (solo lectura) - verificacion contra el servicio
Login auditor1 -> privilegios: "rol":"AUDITOR","privilegios":["PESAJE_LEER","PUNTO_LEER"]
GET  /puntos               (PUNTO_LEER)      -> 200
GET  /puntos/1/pesajes     (PESAJE_LEER)     -> 200
POST /pesajes              (PESAJE_CREAR)    -> 403
PUT  /pesajes/10           (PESAJE_EDITAR)   -> 403
DELETE /pesajes/10         (PESAJE_ANULAR)   -> 403
POST /rutas/2/cierre       (RUTA_CERRAR)     -> 403
POST /puntos               (PUNTO_GESTIONAR) -> 403

Archivos modificados en el backend:
 EcoAPI.postman_collection.json                    | 90 ++++++++++++++++++++++
 README.md                                         | 23 +++---
 .../resources/db/migration/V3__rol_auditor.sql    | 14 ++++
 3 files changed, 116 insertions(+), 11 deletions(-)
```

SC-C: verificación en el servicio

```
SC-C: humedad estimada - verificacion contra el servicio

### Semilla actualizada: GET /puntos/1/pesajes (humedadEstimada en cada pesaje)
{"contenido":[{"id":11,"rutaId":2,"puntoId":1,"fechaHora":"2026-10-28T07:05","material":"PLASTICO","pesoBruto":18.0,"tara":2.0,"pesoNet
o":16.0,"observacion":"Film de embalaje","humedadEstimada":2.0,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null},{"id":1
0,"rutaId":2,"puntoId":1,"fechaHora":"2026-10-28T07:00","material":"CARTON","pesoBruto":150.0,"tara":10.0,"pesoNeto":140.0,"observacio
n":"","humedadEstimada":12.5,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}],"pagina":0,"tamanio":20,"totalElementos":
2,"totalPaginas":1,"ultima":true}

### Registrar con humedad 14.5 -> 201
{"id":16,"rutaId":2,"puntoId":4,"fechaHora":"2026-10-28T15:53:38","material":"CARTON","pesoBruto":50.0,"tara":3.0,"pesoNeto":47.0,"obser
vacion":"","humedadEstimada":14.5,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}
-> HTTP 201

### Humedad 130 (fuera de rango) -> 400 con detalle en el campo
{"timestamp":"2026-10-28T15:53:38","status":400,"error":"Bad Request","message":"Datos invalidos","path":"/api/v1/pesajes","validationEr
rors":{"humedadEstimada":"La humedad no puede superar el 100 %"}}
-> HTTP 400

### Corregir humedad del pesaje 10 -> 200
{"id":10,"rutaId":2,"puntoId":1,"fechaHora":"2026-10-28T07:00","material":"CARTON","pesoBruto":150.0,"tara":10.0,"pesoNeto":140.0,"obser
vacion":"","humedadEstimada":18.0,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}
-> HTTP 200

### Archivos modificados en el backend:
 EcoAPI.postman_collection.json                    | 67 ++++++++++++++++++++++
 README.md                                         |  6 +-
 .../kotlin/pe/upeu/ecorecicla/dominio/Entidades.kt |  3 +
 .../pe/upeu/ecorecicla/servicio/PesajeService.kt   |  4 ++
 src/main/kotlin/pe/upeu/ecorecicla/web/dto/Dtos.kt | 16 +++++-
```

```
 .../db/migration/V4__humedad_estimada.sql          | 12 ++++
 6 files changed, 105 insertions(+), 3 deletions(-)
```

Pesaje registrado sin red desde la app y recibido por el servicio:


```
{"contenido":[{"id":17,"rutaId":2,"puntoId":6,"fechaHora":"2026-10-28T16:01:06","material":"METAL","pesoBruto":250.0,"tara":15.0,"pesoNe
to":235.0,"observacion":"","humedadEstimada":3.5,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}],"pagina":0,"tamanio":2
0,"totalElementos":1,"totalPaginas":1,"ultima":true}
```


Commits por rama de solicitud de cambio

```
### ecoapi · sc-b-istana (4 commits)
df562d2 2026-10-28 15:50 feat(seguridad): agregar el rol AUDITOR con privilegios de solo lectura
2af45fb 2026-10-28 15:50 feat(datos): crear el usuario de prueba auditor1
2de9b76 2026-10-28 15:51 docs(seguridad): documentar el rol AUDITOR y sus pruebas en la coleccion
add24e8 2026-10-28 15:51 docs(seguridad): agregar la columna AUDITOR a la matriz de privilegios

### ecoapi · sc-c-istana (4 commits)
4ddd86f 2026-10-28 15:52 feat(datos): agregar la columna humedad estimada al pesaje
219ea55 2026-10-28 15:52 feat(pesajes): recibir y devolver la humedad estimada validada entre 0 y 100
637810f 2026-10-28 15:53 feat(pesajes): completar la humedad estimada en peticiones, respuesta y servicio
718569f 2026-10-28 15:53 feat(datos): actualizar la semilla con humedad y documentar el contrato

### ecoapi · docs/parte-ii (1 commits)
493f3ed 2026-10-28 16:02 docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II en el servicio

### ecorutas · sc-a-istana (4 commits)
9466ac4 2026-10-28 15:54 feat(local): filtrar los puntos pendientes de pesar en la consulta SQL
222c1a8 2026-10-28 15:54 feat(ruta): combinar el filtro de pendientes con el buscador en el caso de uso
5437ea7 2026-10-28 15:55 feat(ruta): agregar el chip Solo pendientes de pesar y su prueba
de8b8fc 2026-10-28 15:55 fix(local): reescribir el filtro de pendientes con NOT EXISTS que acepta SQLDelight

### ecorutas · sc-d-istana (3 commits)
4c934e7 2026-10-28 15:56 feat(ruta): observar la cantidad de pesajes pendientes desde la base local
84973f4 2026-10-28 15:57 feat(ruta): mostrar el distintivo de pendientes sobre el boton de sincronizar
9d52c14 2026-10-28 15:57 test(sincronizacion): verificar que el distintivo sube al registrar y baja al sincronizar

### ecorutas · sc-c-istana (4 commits)
bd30e75 2026-10-28 15:58 feat(pesajes): agregar la humedad estimada al dominio, los DTO y su conversion
d84faf1 2026-10-28 15:58 feat(local): guardar la humedad en la base local con migracion de version
665b99c 2026-10-28 15:58 feat(ui): pedir y mostrar la humedad estimada en el formulario y en el detalle
72b0753 2026-10-28 15:59 test(pesajes): cubrir la humedad estimada en la conversion y la validacion

### ecorutas · sc-b-istana (2 commits)
fbaf20d 2026-10-28 16:01 docs(seguridad): explicar por que el rol AUDITOR no requiere cambios en la app
8bc4368 2026-10-28 16:01 docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II y sus pruebas
```